

Universidad de los Andes

INGENIERÍA QUÍMICA Y DE ALIMENTOS

IQYA-2031 · SESIÓN 12

INTERCAMBIADORES DE CALOR II

Método ϵ -NTU y dimensionamiento de
intercambiadores de calor

Curso

Proyecto de Operaciones Unitarias

Proyecto del semestre

Planta de pectina de grado alimentario

Objetivos

01 Comprender la efectividad (ε) y el número de unidades de transferencia (NTU)

Dos parámetros adimensionales que describen el desempeño de cualquier intercambiador

02 Aplicar las relaciones ε -NTU según la geometría del flujo

Contraflujo, flujo paralelo y cambio de fase, con sus ecuaciones y gráficas

03 Resolver problemas de evaluación (*rating*)

Predecir las temperaturas de salida de un equipo existente sin iterar

04 Dimensionar físicamente un intercambiador de tubos y coraza

Traducir el área a tubos, coraza, velocidades y caída de presión

Esta sesión continúa la anterior: allí **diseñamos por LMTD** (calcular el área). Hoy respondemos la pregunta inversa, **¿cómo se comporta un equipo ya existente?**, y llevamos el área a una geometría real para el intercambiador de la **planta de pectina**.

Dos preguntas, dos métodos

Todo análisis térmico de un intercambiador responde a una de dos preguntas. Cada una tiene su herramienta natural.

Pregunta 1 · Diseño (*sizing*)

¿Qué área necesito?

Conozco las **cuatro temperaturas** (entradas y salidas deseadas) y el calor a transferir.
Busco el **área** A del equipo que aún no existe.

Herramienta: LMTD

Sesión anterior

Pregunta 2 · Evaluación (*rating*)

¿Cómo se comportará este equipo?

Conozco la **geometría** (U y A) de un intercambiador existente y las **entradas**.
Busco las **temperaturas de salida** bajo esas condiciones.

Herramienta: ϵ -NTU

Hoy

Con LMTD, la pregunta 2 obliga a un **proceso iterativo de prueba y error** (las salidas aparecen dentro y fuera de la ecuación). El método ϵ -NTU las **despeja de forma directa**, sin iterar.

Método de efectividad-NTU (ϵ -NTU)

Problema fundamental

Un equipo que ya existe

El LMTD es ideal cuando conocemos todas las temperaturas de entrada y salida. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos un intercambiador **existente** y queremos predecir su comportamiento bajo **nuevas condiciones**?

Limitación del LMTD

Iteración tediosa

Resolver problemas de simulación con LMTD requiere un **proceso iterativo de prueba y error**, haciendo el análisis lento e ineficiente.

Solución elegante

Cálculo directo

El método ϵ -NTU está diseñado específicamente para simulación: permite calcular las **temperaturas de salida** conociendo el área y las condiciones de entrada.

Responde con precisión a la pregunta: **dado un intercambiador con características conocidas, ¿cómo se comportará bajo nuevas condiciones operativas?**

Definición de efectividad (ε)

La **efectividad** (ε) es una medida adimensional del rendimiento térmico: compara el calor que el equipo **realmente** transfiere con el **máximo teórico** posible.

$$\varepsilon = \frac{q_{real}}{q_{max}}$$

- q_{real} : calor que realmente se transfiere
- q_{max} : calor máximo teóricamente posible

La efectividad indica **qué tan cerca está el intercambiador del rendimiento termodinámico ideal**. Siempre entre 0 y 1 (o 0 % y 100 %).

El calor real se obtiene del balance de energía de cualquiera de los dos fluidos:

$$q_{real} = (\dot{m}c_p)_h (T_{h,in} - T_{h,out}) = (\dot{m}c_p)_c (T_{c,out} - T_{c,in})$$

El calor máximo se daría en un intercambiador ideal de contraflujo con área infinita:

$$q_{max} = C_{min} (T_{h,in} - T_{c,in})$$

Donde C_{min} es la menor capacidad calorífica de flujo:

$$C_{min} = \min[(\dot{m}c_p)_h, (\dot{m}c_p)_c]$$

La capacidad calorífica de flujo (C)

Cada corriente tiene una **capacidad calorífica de flujo**: cuánto calor absorbe o cede por cada grado de cambio de temperatura.

$$C = \dot{m} c_p \quad \left[\frac{\text{W}}{\text{K}} \right]$$

Comparando las dos corrientes definimos:

$$C_{min} = \min(C_h, C_c), \quad C_{max} = \max(C_h, C_c)$$

$$C_r = \frac{C_{min}}{C_{max}} \quad (0 \leq C_r \leq 1)$$

¿Por qué C_{min} ?

En un balance de energía, ambas corrientes intercambian el **mismo** calor q . El fluido con **menor C sufre el mayor cambio de temperatura**, es el que primero alcanzaría el límite $T_{h,in} - T_{c,in}$. Por eso define el máximo posible: $q_{max} = C_{min} \Delta T_{max}$.

La **relación de capacidades C_r** gobierna, junto con el NTU, toda la respuesta térmica del equipo. La veremos aparecer en cada ecuación y en cada gráfica.

Número de unidades de transferencia (NTU)

El **NTU** es un parámetro adimensional que caracteriza el "**tamaño térmico**" del intercambiador: cuánta capacidad de transferencia tiene en relación con el flujo que maneja.

$$NTU = \frac{UA}{C_{min}}$$

- U : coeficiente global de transferencia [$\text{W}/\text{m}^2\text{K}$]
- A : área de transferencia de calor [m^2]
- C_{min} : la menor capacidad calorífica de flujo [W/K]

NTU alto (p. ej. $NTU > 3$)

Gran capacidad de transferencia respecto al flujo. El equipo operará **cerca de su máxima efectividad posible**.

NTU bajo

Capacidad limitada frente a los flujos térmicos que maneja: el equipo está **"pequeño"** para el servicio.

LAS ECUACIONES

La efectividad es función de NTU y C_r

La relación exacta $\varepsilon = f(NTU, C_r)$ depende de la geometría del flujo:

Contraflujo

$$\varepsilon = \frac{1 - \exp[-NTU(1 - C_r)]}{1 - C_r \exp[-NTU(1 - C_r)]}$$

La configuración **más eficiente** para la mayoría de las aplicaciones.

Flujo paralelo

$$\varepsilon = \frac{1 - \exp[-NTU(1 + C_r)]}{1 + C_r}$$

Menos eficiente, pero a veces necesaria por razones constructivas.

Evaporador o condensador

$$\varepsilon = 1 - \exp(-NTU)$$

Caso especial con $C_{max} \rightarrow \infty \Rightarrow C_r = 0$ (temperatura constante en uno de los fluidos).

Para geometrías complejas como **tubos y coraza** existen ecuaciones más elaboradas o gráficas de ε vs. NTU con curvas para distintos valores de C_r .

Gráficas ε -NTU

Cuando no se usa la ecuación, se lee la efectividad directamente de la gráfica de la geometría correspondiente. Cómo leerla:

1 • Elige la geometría

Cada panel (a-f) es una configuración de flujo distinta.

2 • Ubique su C_r

Cada curva corresponde a un valor de C_{min}/C_{max} .

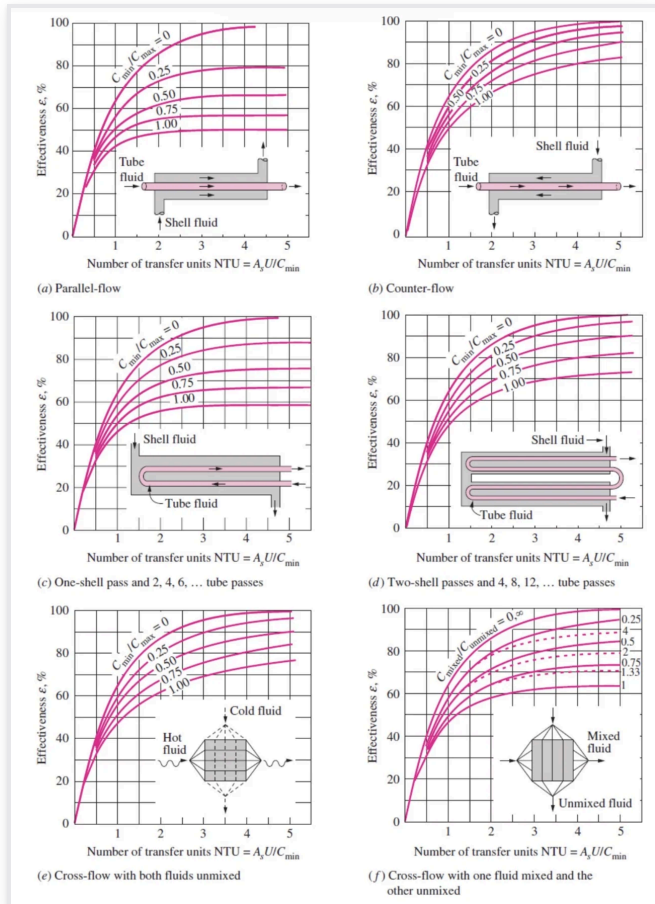
3 • Entra con el NTU

En el eje horizontal, $NTU = UA/C_{min}$.

4 • Lee la efectividad

En el eje vertical, ε en %.

Para un mismo NTU y C_r , el **contraflujo (b)** siempre alcanza la mayor efectividad.



Efectividad ε vs. NTU para las seis geometrías típicas de intercambiador.

Casos límite del método

$$C_r \rightarrow 0$$

Cambio de fase

Un fluido condensa o evapora: su temperatura **no cambia** ($C_{max} \rightarrow \infty$). La efectividad se reduce a

$\varepsilon = 1 - \exp(-NTU)$. Es el caso **más favorable**.

$$C_r = 1$$

Balanceado

Ambas corrientes con igual C . Es el caso **más exigente**: para un mismo NTU, la efectividad alcanzable es la más baja de todas.

$$NTU \rightarrow \infty$$

Área infinita

Contraflujo $\Rightarrow \varepsilon = 1$ (ideal). Flujo paralelo $\Rightarrow \varepsilon = \frac{1}{1 + C_r}$: un **techo** por debajo de 1, porque las salidas se igualan.

Por eso el **contraflujo es térmicamente superior**: su único límite es la 2.^a ley de la termodinámica. El flujo paralelo **se autolimita**: por más área que se agregue, nunca supera $1/(1 + C_r)$.

Ventajas del método ε -NTU sobre LMTD

Ventaja 1

Evita la iteración

Es el beneficio principal. Conociendo las entradas y la geometría (U y A), se calcula directamente NTU y C_r , se obtiene ε y se despejan las temperaturas de salida de forma **explícita**. Sin prueba y error.

Ventaja 2

Claridad conceptual

La efectividad es un indicador mucho más intuitivo que el factor F del LMTD. Un $\varepsilon = 0,8$ dice directamente que el equipo logra el **80 %** de la transferencia máxima posible.

Ventaja 3

Ideal para análisis paramétrico

Facilita evaluar cómo cambian las temperaturas de salida si se modifica un **caudal**, una **temperatura de entrada** o si el **ensuciamiento** altera el valor de U .

APLICACIÓN

Un ejemplo de principio a fin

De los datos del equipo a las temperaturas de salida, sin una sola iteración.

Planteamiento y capacidades

Problema

Un intercambiador de **flujo paralelo** con $A = 30 \text{ m}^2$ y $U = 500 \text{ W/m}^2\text{K}$ calienta 1 kg/s de **agua** ($c_p = 4,2 \text{ kJ/kgK}$) que entra a 15°C . El fluido caliente es **aceite** ($c_p = 2,1 \text{ kJ/kgK}$) a $1,2 \text{ kg/s}$ entrando a 110°C . Calcular las **temperaturas de salida**.

1 · Capacidad del agua

$$C_c = \dot{m}_c c_{p,c} = 1 \cdot 4200 = 4200 \text{ W/K}$$

2 · Capacidad del aceite

$$C_h = \dot{m}_h c_{p,h} = 1,2 \cdot 2100 = 2520 \text{ W/K}$$

3 · Mínima y máxima

$$C_{min} = C_h = 2520 \text{ W/K}, \quad C_{max} = C_c = 4200 \text{ W/K}$$

4 · Razón de capacidades

$$C_r = \frac{C_{min}}{C_{max}} = \frac{2520}{4200} = 0,6$$

Solución: NTU, ε y temperaturas

1 · Unidades de transferencia

$$NTU = \frac{UA}{C_{min}} = \frac{500 \cdot 30}{2520} = 5,95$$

2 · Efectividad (flujo paralelo)

$$\varepsilon = \frac{1 - \exp[-5,95(1 + 0,6)]}{1 + 0,6} = \frac{1 - \exp(-9,52)}{1,6} \approx 0,625$$

3 · Flujos de calor

$$q_{max} = C_{min}(T_{h,in} - T_{c,in}) = 2520(110 - 15) = 239\,400 \text{ W}$$

$$q_{real} = \varepsilon q_{max} = 0,625 \cdot 239\,400 = 149\,625 \text{ W}$$

4 · Temperaturas de salida

$$T_{h,out} = 110 - \frac{149\,625}{2520} = 50,6 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$T_{c,out} = 15 + \frac{149\,625}{4200} = 50,6 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Lectura de ingeniero

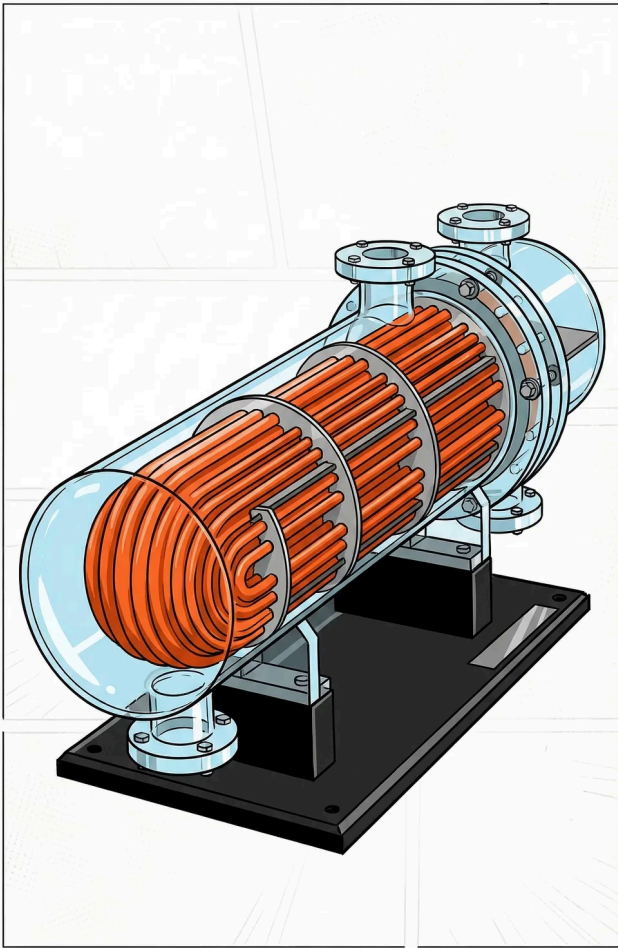
La efectividad 0,625 es **exactamente** el techo del flujo paralelo,

$\frac{1}{1 + C_r} = \frac{1}{1,6} = 0,625$. Con $NTU = 5,95$ el equipo ya está **saturado**: ambas salidas se igualan a 50,6 °C y **más área no mejoraría nada**. Un arreglo en **contraflujo** daría mayor ε y enfriaría más el aceite.

Del área a la geometría física

El análisis térmico entrega un número: el área. Convertirlo en un equipo real es el siguiente reto.

Selección y dimensionamiento



Un intercambiador de tubos y coraza: haz de tubos dentro de la coraza.

Una vez determinada el área (A) y la carga térmica (q), comienza el **dimensionamiento físico**: traducir esos parámetros abstractos en una **geometría real y funcional**.

El diseño equilibra varios factores:

- Satisfacer el requerimiento térmico
- No exceder la caída de presión permitida
- Usar configuraciones económicas y fáciles de mantener

Parámetros clave a definir: diámetro y número de tubos, longitud de los tubos, diámetro de la coraza y configuración de los baffles.

Velocidades de flujo y caída de presión

La velocidad del fluido, sobre todo en el lado de los tubos, afecta tanto el **rendimiento térmico** como el **costo operativo**.

El efecto de la velocidad

Más velocidad aumenta la turbulencia, subiendo el coeficiente de convección h y reduciendo el ensuciamiento. Pero la caída de presión crece **con el cuadrado** de la velocidad, encareciendo el bombeo (OPEX).

$$\Delta P \propto v^2$$

Velocidad recomendada (tubos)

- Líquidos (agua, solventes): **1,0 - 2,5 m/s**
- Líquidos viscosos (aceites): **0,5 - 1,2 m/s**

Caída de presión permitida

- Líquidos: **0,3 - 0,7 bar** (5 - 10 psi)
- Gases y vapores: mucho menor, del orden de **0,05 bar**

El diseñador elige un **diámetro y número de tubos** que den una velocidad dentro del rango recomendado y una caída de presión por debajo del límite.

Método de Kern simplificado (conceptual)

El **método de Kern** es un procedimiento clásico para estimar el coeficiente h_o y la caída de presión ΔP_s del **lado de la coraza**, la parte más compleja del diseño. Se calcula en tres pasos:

1

Área de flujo cruzado (A_s)

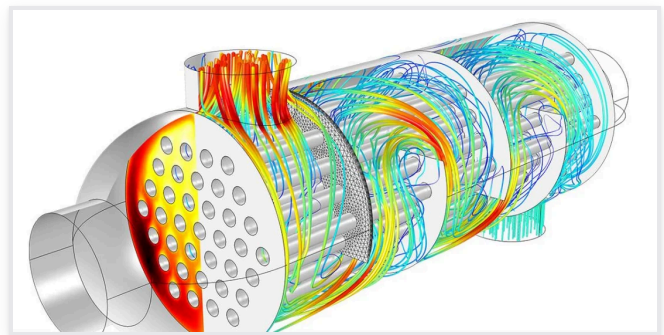
Flujo promedio a través del haz, en la sección central entre dos baffles. Depende del diámetro de la coraza, el espaciamiento de baffles y el paso de tubos.

2

Diámetro equivalente (D_e)

Diámetro hidráulico del flujo por la coraza. Para un arreglo cuadrado:

$$D_e = \frac{4(P_T^2 - \pi d_o^2/4)}{\pi d_o}$$



Simulación CFD del lado coraza: los **baffles** fuerzan un flujo cruzado sobre el haz de tubos.

3

Coeficiente h_o y caída de presión

$$\Delta P_s$$

Con A_s y D_e se obtiene el Reynolds del lado coraza; de él, los factores de transferencia (j_H) y de fricción (f) por correlaciones empíricas.

Aunque superado por métodos modernos, el método de Kern es invaluable para **entender la relación entre geometría y rendimiento** del lado coraza.

Verificación y optimización con software

Los cálculos manuales son fundamentales para el dimensionamiento preliminar, pero el diseño final, detallado y optimizado se hace hoy con **software especializado**. Herramientas estándar de la industria: [Aspen EDR](#), [HTRI](#) y [ProSim](#).

Correlaciones avanzadas

Más allá de Kern

Métodos como el **análisis de corrientes** (*stream analysis*) modelan las fugas y el *bypass* reales en los baffles, mucho más precisos que Kern.

Optimización rápida

Cientos de diseños

Evalúan cientos de configuraciones geométricas en minutos para encontrar el diseño óptimo que cumpla los requerimientos al **menor costo**.

Análisis mecánico

Robustez del equipo

Verifican que el diseño sea mecánicamente robusto y que las velocidades **no induzcan vibraciones** dañinas en los tubos.

El flujo de trabajo completo

■ ε -NTU para evaluación

Predice las temperaturas de salida de un equipo existente sin iterar.

■ Dos parámetros lo describen todo

ε mide qué tan cerca del ideal está; $NTU = UA/C_{min}$ mide su "tamaño térmico".

■ La geometría manda

$\varepsilon = f(NTU, C_r, \text{geometría})$; el contraflujo es el techo superior.

■ Dimensionar es traducir

Llevar el área a tubos y coraza equilibrando térmica, caída de presión y costo.

■ El software cierra el diseño

Aspen EDR, HTRI y ProSim para el diseño detallado y la optimización final.

■ LMTD y ε -NTU son complementarios

Uno para diseñar el área; el otro para evaluar el desempeño.

SESIÓN 12

Ahora puede evaluar y dimensionar un intercambiador con el método ε -NTU.

A trabajar

Para la planta de pectina: tome el intercambiador que enfría el extracto ácido y **evalúe su desempeño con ε -NTU** ante un nuevo caudal de proceso. Calcule C_r y $NTU = UA/C_{min}$, obtenga ε según la geometría y determine las nuevas temperaturas de salida. ¿Sigue cumpliendo el objetivo térmico?